화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 5회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	X	41	O
2	O	22	O	42	O
3	O	23	O	43	O
4	O	24	X	44	O
5	O	25	O	45	X
6	X	26	O	46	O
7	O	27	X	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	O	49	O
10	O	30	O	50	O
11	X	31	X	51	O
12	X	32	O	52	X
13	X	33	O	53	O
14	O	34	X	54	X
15	X	35	O	55	O
16	X	36	O	56	O
17	X	37	O	57	O
18	O	38	X	58	X
19	X	39	X	59	O
20	O	40	O	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**격자 에너지** III-1 · 39·40·41·42번	**격자 에너지 ∝ (전하 곱)/(이온 사이 거리)** — 전하 먼저, 같으면 크기.
②	**결합 차수·길이·세기** III-1 · 43·44·45번	**결합 차수 ↑ → 길이 ↓, 에너지 ↑**(단, 2배·3배로 늘지는 않는다).
③	**전기음성도 차와 결합 성격** III-1 · 50·51·52번	**전기음성도 차 0 → 무극성, 클수록 극성 ↑ → 이온성**(경계는 연속).
④	**옥텟 규칙의 예외** III-1 · 33·34번	**예외 셋: 전자 부족(BF_3 6), 확장 옥텟(PCl_5 10, SF_6 12), 홀수 전자(NO_2).**
⑤	**배위 결합** III-1 · 48·49번	**배위 결합 = 전자쌍을 한쪽이 다 낸 공유 결합**, 생긴 뒤에는 다른 결합과 똑같다.

누적 1–30 이전 단원 복습 · 1~4회 (Ⅰ-1 ~ Ⅱ-3)

1	X	Ⅰ-1 ★★★ 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다. **옳은 문장 · 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.** **해설** · 10 cm^3 ÷ (6.02×10^{23}) ≈ 1.7×10^{-23} cm^3이다. 1 cm^3 = 10^{-6} m^3이므로 약 1.7×10^{-29} m^3이며, cm^3 값을 m^3로 바꾸지 않은 것이 틀렸다.
2	O	Ⅰ-2 ★★☆ CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다. **해설** · CO_2는 공유 결합으로 된 분자이지만, SiO_2는 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 공유 결정이라 분자 단위가 없다. 그래서 SiO_2는 실험식과 화학식량을 쓴다.
3	O	Ⅰ-2 ★☆☆ 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다. **해설** · 원자 6.02×10^{23}개가 1 mol이고, 1 mol의 질량인 몰 질량은 원자량 수치에 g을 붙인 값이다. He의 원자량이 4이므로 4 g이다.
4	O	Ⅰ-2 ★★☆ O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다. **해설** · O_2는 16 ÷ 32 = 0.5 mol, CH_4는 8 ÷ 16 = 0.5 mol로 몰수가 같다.
5	O	Ⅰ-2 ★★★ NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다. **해설** · NH_4^+의 화학식량은 14 + 4 = 18이므로 1.8 g은 0.1 mol이다. NH_4^+ 1개의 전자는 7 + 4 × 1 − 1 = 10개이므로 전자는 0.1 × 10 = 1 mol이다.
6	X	Ⅰ-2 ★★★ 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다. **옳은 문장 · 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.** **해설** · $M = dRT/P$ = 1.0 × 0.082 × 400 ÷ 0.5 ≈ 66이다. 약 33은 압력 0.5 atm으로 나누지 않은 값이다.
7	O	Ⅰ-2 ★★★ 물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다. **해설** · 물 위로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 전체 압력은 H_2와 수증기의 부분 압력의 합이다. H_2의 부분 압력은 1.00 − 0.03 = 0.97 atm이고, 몰분율은 부분 압력 ÷ 전체 압력 = 0.97 ÷ 1.00 = 0.97이다.
8	O	Ⅰ-2 ★★★ 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다. **해설** · 압력이 매우 높아 분자들이 가까워지면 분자 자체가 차지하는 부피를 무시할 수 없다. 그래서 더는 잘 압축되지 않아 부피가 이상 기체보다 크다.
9	X	Ⅰ-3 ★★★ C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다. **옳은 문장 · C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.** **해설** · $C_2H_6 + (7/2)O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$에 2를 곱하면 $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$이다. 계수 합은 2 + 7 + 4 + 6 = 19이며, 13은 분수 계수 7/2만 7로 고치고 나머지 계수에는 2를 곱하지 않은 값(1 + 7 + 2 + 3)이다.
10	O	Ⅰ-3 ★☆☆ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다. **해설** · O_2 3.01×10^{23}개는 0.5 mol이고, 계수비 $O_2 : H_2O = 1 : 2$이므로 H_2O는 1 mol, 곧 18 g이 생긴다.
11	X	Ⅰ-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다. **옳은 문장 · 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.** **해설** · 압력을 계수로 나누면 N_2 1, H_2 0.5라 H_2가 한계 반응물이다. 반응 후 N_2 0.5 atm, NH_3 1.0 atm이므로 NH_3의 몰분율은 1.0 ÷ 1.5 = 2/3이다.
12	X	Ⅱ-1 ★★☆ $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 양성자이다. **옳은 문장 · $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.** **해설** · 질량수 합은 27 + 4 = 30 + A에서 A = 1, 원자 번호 합은 13 + 2 = 15 + Z에서 Z = 0이다. 질량수 1, 원자 번호 0인 입자는 중성자이다.
13	X	Ⅱ-1 ★★☆ ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 ^{14}C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다. **옳은 문장 · ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.** **해설** · 살아 있는 동안에는 ^{14}C를 계속 받아들여 비율이 일정하지만, 죽으면 공급이 끊겨 반감기 5730년에 따라 줄어든다. 남은 비율로 죽은 뒤 지난 시간을 계산한다.
14	O	Ⅱ-1 ★★☆ 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다. **해설** · 2p는 $l = 1$이라 $m_l = -1, 0, +1$의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.
15	X	Ⅱ-1 ★★☆ 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다. **옳은 문장 · 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.** **해설** · 전자는 두 준위의 차이에 해당하는 에너지만 내놓으므로 특정 파장의 선만 나타난다. 이것이 에너지 준위가 불연속이라는 증거이다.

16	X	II-1 ★★★ 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 **길다.** **옳은 문장 · 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.** **해설** · ΔE는 5 → 2가 13.6 × (1/4 − 1/25) ≈ 2.86 eV, 3 → 2가 13.6 × 5/36 ≈ 1.89 eV이다. 에너지가 큰 5 → 2 빛의 파장이 더 짧다(434 nm < 656 nm).
17	X	II-1 ★★★ 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 **2**개 나타난다. **옳은 문장 · 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.** **해설** · 봉우리 수는 n − l이므로 3s는 3 − 0 = 3개이다. 2개는 방사상 마디 수 n − l − 1 = 2와 헷갈린 값이다.
18	O	II-2 ★★☆ 전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다. **해설** · 전자가 하나면 전자 사이 반발과 가려막기가 없어 오비탈 에너지가 n으로만 정해진다. n + l 규칙으로 4s가 3d보다 먼저 채워지는 것은 다전자 원자의 이야기이며, He^+에서는 3s = 3p = 3d < 4s이다.
19	X	II-2 ★★☆ 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 **한** 오비탈에 **먼저 짝을 지어** 들어가야 더 안정하다. **옳은 문장 · 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.** **해설** · 전자끼리는 서로 밀어내므로 한 오비탈을 나눠 쓰기보다 빈 오비탈에 하나씩 같은 스핀으로 들어갈 때 반발이 작아 더 안정하다(훈트 규칙). 그래서 바닥상태 N의 홀전자는 3개이다.
20	O	II-2 ★★★ 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다. **해설** · 4s는 3d보다 먼저 채워지지만, 3d에 전자가 들어오면 두 오비탈의 에너지 순서가 뒤바뀌어 바깥쪽 4s 전자가 떼어 내기 쉬워진다. 그래서 Fe([Ar] $3d^6\ 4s^2$)가 Fe^{2+}가 되면 [Ar] $3d^4\ 4s^2$가 아니라 [Ar] $3d^6$이다.
21	X	II-2 ★★☆ 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 **15**개이다. **옳은 문장 · 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.** **해설** · 원자가 전자는 가장 바깥 껍질(n = 4)의 전자만 센다. $4s^2\ 4p^3$의 5개가 원자가 전자이고, 안쪽의 $3d^{10}$은 세지 않는다.
22	O	II-3 ★★☆ 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다. **해설** · F의 핵전하는 +9이고, 가정에 따라 1s 전자 2개만 가리므로 유효 핵전하 = 9 − 2 = +7이다. 실제로는 같은 껍질 전자도 조금 가려 이보다 작다.
23	O	II-3 ★★☆ 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다. **해설** · K는 Na와 같은 1족이면서 껍질이 하나 더 많아 가장 크다. 같은 3주기인 Na·Mg·Al은 유효 핵전하가 커지는 순서로 작아져 186 > 160 > 143 pm이다.
24	X	II-3 ★★☆ 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 **크다.** **옳은 문장 · 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다.** **해설** · Fe^{3+}와 Fe^{2+}는 핵전하가 +26으로 같지만 Fe^{3+}는 전자가 하나 적어 전자 사이 반발이 줄고 전자 하나가 받는 인력이 커진다. 그래서 Fe^{3+}가 더 작다.
25	O	II-3 ★★★ O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다. **해설** · 네 이온은 전자가 모두 10개인 등전자 이온이라 양성자 수가 적을수록 전자 수/양성자 수 비가 크고 반지름도 크다. O^{2-}는 10/8 = 1.25로 비가 가장 크고 반지름도 가장 크다.
26	O	II-3 ★★☆ 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다. **해설** · 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 이온화 에너지가 대체로 증가한다. 가장 왼쪽 1족인 Li(520 kJ/mol)가 가장 작다.
27	X	II-3 ★★★ O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 **O의 유효 핵전하가 N보다 작기** 때문이다. **옳은 문장 · O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.** **해설** · 같은 주기에서 오른쪽인 O가 N보다 유효 핵전하가 크다. 그런데도 O가 작은 것은 네 번째 2p 전자가 이미 전자가 든 오비탈에 들어가 짝지은 전자끼리 반발하기 때문이며, 3주기의 P > S도 같은 이유이다.
28	O	II-3 ★★★ E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다. **해설** · E_2에서 E_3로 5배 넘게 뛰므로 원자가 전자가 2개이고 안정한 이온은 2가 양이온(Mg^{2+})이다. 필요한 에너지는 $E_1 + E_2$ = 738 + 1451 = 2189 kJ/mol이다.
29	O	II-3 ★★☆ 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다. **해설** · 고립된 기체 원자가 전자를 얻을 때의 에너지는 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자끼리 비교한 상대값이라 단위가 없고, 폴링 값으로 F가 4.0으로 가장 크다.
30	O	II-3 ★★☆ 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다. **해설** · 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 전자를 잃기 쉬워진다. 그래서 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 금속성이 커진다.

신규 31-60 **III-1 화학 결합**

31	X	III-1 ★☆☆ 수소 원자는 결합하여 전자 8개를 **채워야** 안정한 배치가 된다. **옳은 문장 · 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.** **해설** · 수소는 1s 오비탈 하나만 채우면 되므로 전자 2개로 He과 같은 배치가 된다. 이것을 옥텟 규칙과 구별해 듀엣 규칙이라 한다.
32	O	III-1 ★☆☆ Na^+와 F^-는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다. **해설** · Na는 3s 전자 1개를 잃고, F는 전자 1개를 얻어 둘 다 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$이 된다. 가장 바깥 껍질 전자가 8개인 Ne 배치이다.
33	O	III-1 ★★☆ BF_3의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다. **해설** · B의 원자가 전자 3개가 F 3개와 공유 결합하면 B 주위에는 공유 전자쌍 3개, 곧 전자 6개만 있다. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이라 이런 예외가 있다.
34	X	III-1 ★★★ BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 **10**개가 된다. **옳은 문장 · BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.** **해설** · BF_3의 B는 전자가 6개로 부족하다. NH_3의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 6 + 2 = 8개로 옥텟을 만족한다.
35	O	III-1 ★☆☆ NH_3의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다. **해설** · N의 원자가 전자 5개 중 3개가 H 3개와 공유 전자쌍을 만들고, 남은 2개가 비공유 전자쌍 1개가 된다. N 주위 전자는 8개로 옥텟을 만족한다.
36	O	III-1 ★★☆ CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다. **해설** · 원자가 전자는 4 + 6 × 2 = 16개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.
37	O	III-1 ★☆☆ NaCl은 Na^+와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다. **해설** · 전자를 잃기 쉬운 금속 Na가 Na^+, 전자를 얻기 쉬운 비금속 Cl이 Cl^-가 되고, 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다.
38	X	III-1 ★★☆ 비금속 원소로만 이루어진 **NH_4Cl에는** 이온 결합이 **없다.** **옳은 문장 · 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다.** **해설** · NH_4Cl은 다원자 양이온 NH_4^+와 Cl^-가 정전기적 인력으로 결합한 이온 결합 물질이다. 금속이 없어도 이온 결합이 생길 수 있으며, NH_4^+ 안의 N−H는 공유 결합이다.
39	X	III-1 ★★☆ KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 **크다.** **옳은 문장 · KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.** **해설** · 두 물질은 이온 전하가 +1, −1로 같으므로 이온 사이 거리가 승부를 가른다. K^+가 Na^+보다 커서 거리가 먼 KCl(701 kJ/mol)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다.
40	O	III-1 ★★★ 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다. **해설** · $MgCl_2$는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, Br^- > Cl^-, K^+ > Li^+인 크기 순서에 따라 KBr < KCl < LiCl이다.
41	O	III-1 ★★★ MgF_2, CaF_2, ZrO_2의 격자 에너지는 CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2 순이다. **해설** · ZrO_2는 Zr^{4+}와 O^{2-}로 전하 곱이 4 × 2 = 8이라 압도적으로 크다. MgF_2와 CaF_2는 전하가 같고 Mg^{2+}가 Ca^{2+}보다 작아 MgF_2가 더 크다.
42	O	III-1 ★★★ 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다. **해설** · 격자 에너지는 전하 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례한다. CaS는 전하 곱이 2 × 2 = 4로 LiF(1 × 1)의 4배라, 이온 사이 거리가 약 1.4배 먼 불리함을 넘어 격자 에너지가 약 3배(3055 대 1037 kJ/mol) 크다.
43	O	III-1 ★☆☆ 탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다. **해설** · 결합 차수가 1, 2, 3으로 커질수록 두 핵 사이의 공유 전자가 많아져 더 세게 당기므로 결합 길이가 짧아진다. 결합 에너지는 그 반대 순서로 커진다.
44	O	III-1 ★★☆ C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다. **해설** · 결합 에너지는 C−C 약 348, C=C 약 614 kJ/mol이다. 614 < 2 × 348 = 696이므로 이중 결합의 두 번째 결합은 첫 번째 결합보다 약하다.
45	X	III-1 ★★☆ 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 **길다.** **옳은 문장 · 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.** **해설** · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.
46	O	III-1 ★☆☆ 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다. **해설** · 금속 결정에서는 특정 원자에 묶이지 않은 자유 전자가 결정 전체를 돌아다니므로, 고체에서도 액체에서도 전기가 통한다.

47	O	III-1 ★★☆ 금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다. **해설** · 금속 양이온 층이 밀려나도 자유 전자가 그 사이를 메워 양이온끼리 직접 반발하지 않으므로 결합이 끊어지지 않는다. 그래서 금속은 전성과 연성을 가진다.
48	X	III-1 ★★☆ NH_4^+의 N−H 결합 4**개 가운데** 배위 결합으로 생긴 **1개는 나머지보다 길다.** **옳은 문장 · NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.** **해설** · 배위 결합은 전자쌍을 한쪽이 제공했을 뿐, 생긴 뒤에는 다른 공유 결합과 같다. NH_4^+의 네 N−H 결합은 길이와 세기가 같아 어느 것이 배위 결합이었는지 구별할 수 없다.
49	O	III-1 ★★★ H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다. **해설** · H_2O의 O는 비공유 전자쌍이 2개이다. 그중 1개를 H^+에 제공해 배위 결합을 만들므로 H_3O^+의 O에는 비공유 전자쌍 1개가 남는다.
50	O	III-1 ★☆☆ H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다. **해설** · 같은 원자 2개로 된 분자에서는 두 원자의 전기음성도가 같고 처지도 같아 공유 전자쌍이 어느 쪽으로도 치우치지 않는다. 그래서 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이 된다.
51	O	III-1 ★★☆ 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다. **해설** · 전기음성도 차이가 H−F는 4.0 − 2.1 = 1.9, H−Cl은 3.0 − 2.1 = 0.9이다. 차이가 클수록 공유 전자쌍이 한쪽으로 크게 치우쳐 이온 결합성이 크다.
52	X	III-1 ★★☆ 이온 결합과 공유 **결합은** 전기음성도 차이에 따라 **딱 잘라 구분된다.** **옳은 문장 · 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.** **해설** · 전기음성도 차이가 0에 가까우면 무극성 공유 결합, 조금 있으면 극성 공유 결합, 아주 크면 이온 결합에 가까워진다. 경계선이 있는 것이 아니라 이온성의 비율이 연속적으로 바뀐다.
53	O	III-1 ★☆☆ 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다. **해설** · 고체에서는 이온이 제자리에 붙박여 움직이지 못한다. 녹이면 이온이 자유롭게 움직여 전하를 옮기므로 전기가 통한다.
54	X	III-1 ★★☆ NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 **자유 전자가** 이동하기 때문이다. **옳은 문장 · NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.** **해설** · NaCl이 물에 녹으면 Na^+와 Cl^-로 나뉘어 움직이며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 전기가 통하는 것은 금속이다.
55	O	III-1 ★★★ 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다. **해설** · 드라이아이스는 CO_2 분자 결정이라 승화할 때 분자 사이의 약한 힘만 끊어지고 C=O 결합은 그대로이다. 다이아몬드는 원자 결정이라 녹으려면 강한 C−C 공유 결합을 끊어야 한다.
56	O	III-1 ★★★ I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다. **해설** · I_2가 승화해도 기체는 여전히 I_2 분자이므로 I−I 결합은 끊어지지 않는다. 끊어지는 것은 분자 사이의 약한 힘이고, 그래서 분자 결정은 녹는점과 끓는점이 낮다.
57	O	III-1 ★☆☆ 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다. **해설** · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 이웃 탄소 4개와의 공유 결합에 쓰여 그물처럼 끝없이 이어진 원자 결정이다. 그래서 녹는점이 매우 높고 대단히 단단하다.
58	X	III-1 ★☆☆ 다이아몬드와 흑연은 **모두** 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. **옳은 문장 · 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.** **해설** · 다이아몬드는 탄소의 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 쓰여 전기가 통하지 않는다. 흑연은 각 탄소가 이웃 3개와만 결합하고 남은 전자 1개가 층을 따라 움직여 전기가 통한다.
59	O	III-1 ★★☆ 같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다. **해설** · $CaCl_2$는 1 mol이 녹을 때 이온 3 mol(Ca^{2+} 1, Cl^- 2)을, NaCl은 2 mol을 내놓는다. 이온이 많고 Ca^{2+}의 전하도 커서 $CaCl_2$ 수용액의 전도도가 더 크다.
60	O	III-1 ★★★ 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다. **해설** · 전해질 용액은 온도가 높을수록 점성이 줄고 이온이 활발히 움직여 전도도가 커진다. 금속은 온도가 높을수록 원자 진동이 자유 전자의 흐름을 방해해 전도도가 작아진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다. [교정]

Ⅰ-2

2 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

3 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다.

4 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

5 NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

6 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다. [교정]

7 물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다.

8 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

Ⅰ-3

9 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. [교정]

10 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

11 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다. [교정]

Ⅱ-1

12 $^{27}Al + {}^{4}He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다. [교정]

13 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다. [교정]

14 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

15 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. [교정]

16 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다. [교정]

17 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. [교정]

Ⅱ-2

18 전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

19 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다. [교정]

20 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

21 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다. [교정]

Ⅱ-3

22 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

23 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다. [교정]

25 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다. [교정]

28 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다. [교정]

32 Na^+와 F^-는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.

33 BF_3의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.

34 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]

35 NH_3의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.

36 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

37 NaCl은 Na^+와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.

38 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다. [교정]

39 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다. [교정]

40 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

41 MgF_2, CaF_2, ZrO_2의 격자 에너지는 CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2 순이다.

42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.

43 탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

44 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

45 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다. [교정]

46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.

47 금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.

48 NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다. [교정]

49 H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.

50 H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.

51 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다.

52 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다. [교정]

53 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.

54 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다. [교정]

55 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.

56 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

57 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.

58 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. [교정]

59 같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.

60 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.